

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

A importância da interdisciplinaridade na Ciência de Dados

Fundamentos da interdisciplinaridade na Ciência de Dados

Comunicação de dados, ética e privacidade

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S24A3

Mapa da Unidade 3 Componente 1

A importância da
interdisciplinaridad
e na Ciência de
Dados

semana

24

Você está aqui!
Fundamentos da
interdisciplinaridade
na Ciência de Dados

semana

26

Aplicações práticas da
interdisciplinaridade na
Ciência de Dados

**Mapa da
Unidade 3
Componente 1**

**A importância da
interdisciplinaridade
e na Ciência de
Dados**

Você está aqui!

Fundamentos da
interdisciplinaridade na Ciência
de Dados

24

Comunicação de dados, ética e privacidade

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S24A3



Objetivos da aula

- Compreender a interdisciplinaridade na Ciência de Dados e entender as razões dessa característica.



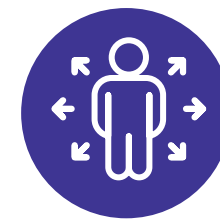
Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Aprender a pensar de forma crítica e analítica.



Competências socioemocionais

- Trabalhar em equipe em busca de um objetivo, desenvolver networking, curiosidade e autonomia, entender e saber aplicar a relação entre áreas distintas do conhecimento.

Construindo
o **conceito**

Comunicação de dados

Na Ciência de Dados, a comunicação de dados é um assunto importante para um cientista de dados.

Embora o cientista de dados não desenvolva os meios físicos de transmissão, ele depende dessa infraestrutura para as suas atividades.

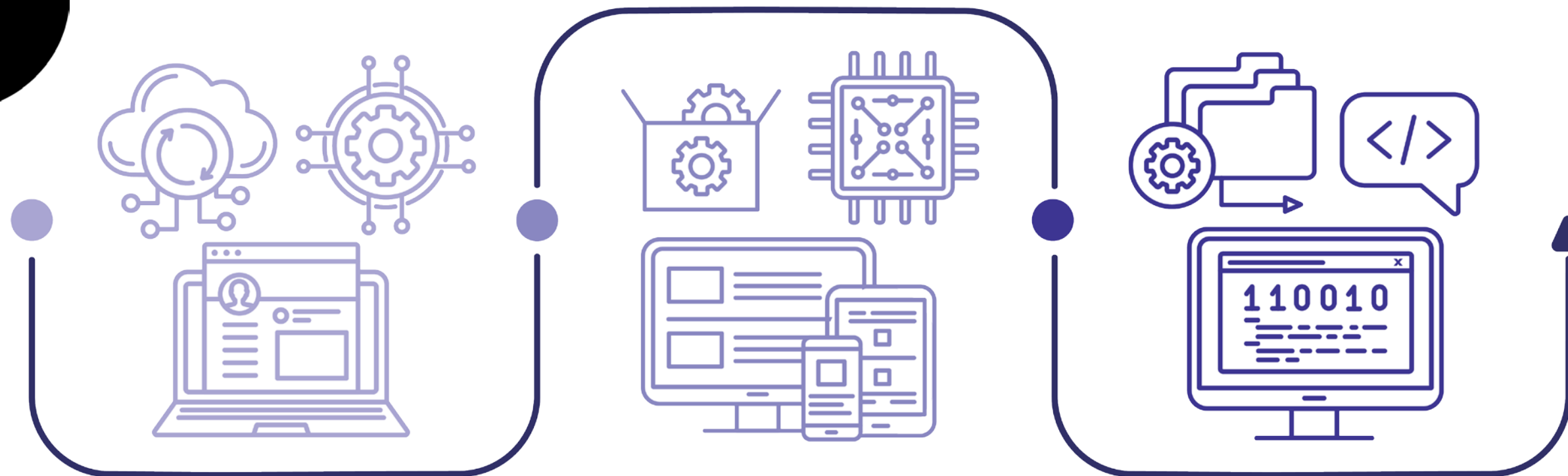
Assim, podemos citar algumas razões adicionais:



© Getty Images

Construindo o **conceito**

Comunicação de dados



Compreensão e implementação de protocolos de comunicação de dados

Entender os protocolos de comunicação leva os cientistas de dados a projetarem e implementarem soluções mais eficientes para transferência, distribuição e processamento de dados modernos por meio de redes.

Transferência de dados eficiente

Os cientistas de dados frequentemente lidam com grandes e complexos conjuntos de dados. Transferir esses dados entre sistemas de maneira eficiente é essencial. Conhecimento em comunicação de dados ajuda a identificar e resolver gargalos na transferência.

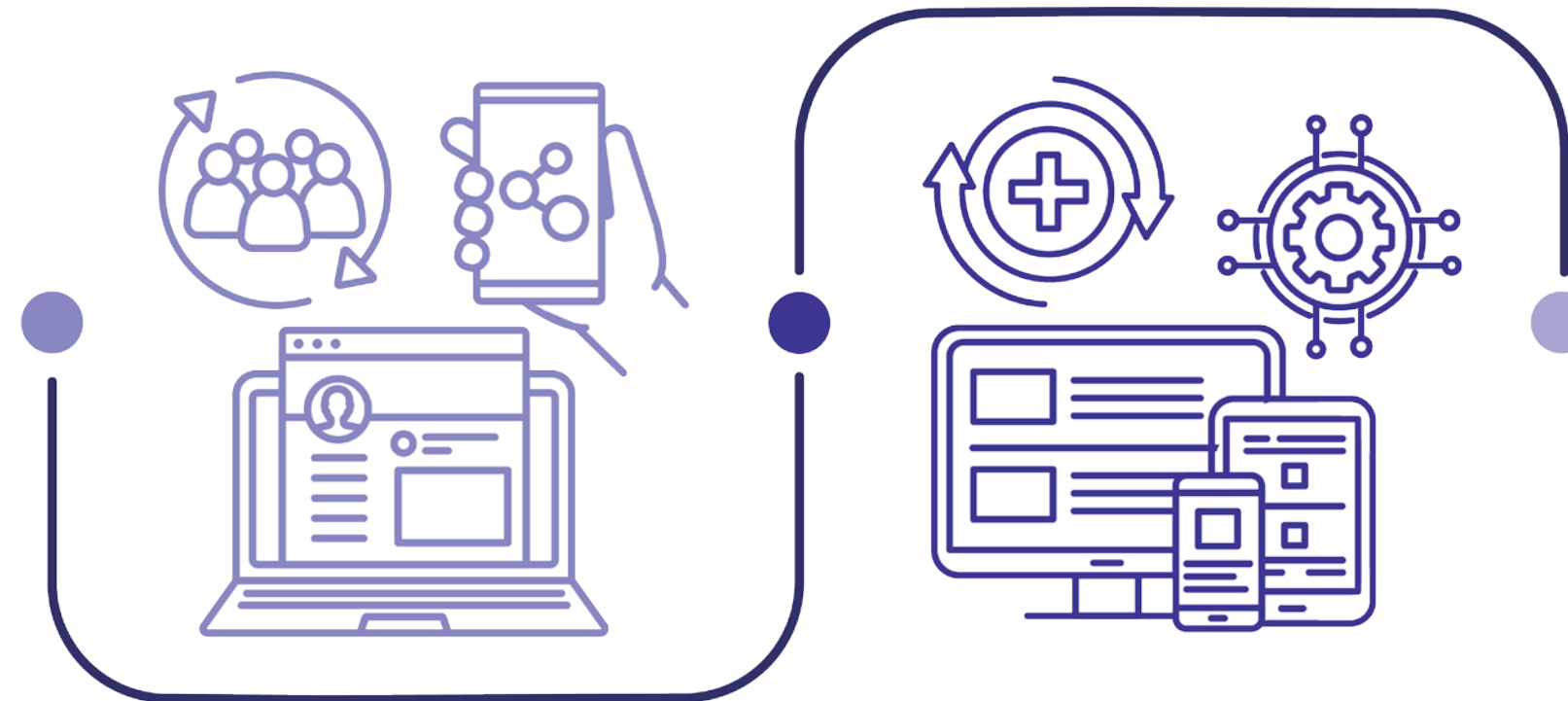
Segurança de dados

A comunicação de dados também envolve a segurança dos dados durante a transmissão. Um cientista de dados deve entender os princípios da criptografia e da segurança da informação para garantir que os dados sejam transmitidos de maneira segura.

Fonte: EPR CONSULTORIA, [s. d.]. Elaborado especialmente para o curso com imagens © Getty Images.

Construindo o **conceito**

Comunicação de dados



Colaboração e comunicação de resultados

Cientistas de dados precisam colaborar com engenheiros de dados, engenheiros de software e líderes empresariais. Comunicar efetivamente a coleta, o processamento e o uso dos dados para a tomada de decisão é uma habilidade essencial.

Interoperabilidade de sistemas

Cientistas de dados lidam com boa variedade de sistemas e plataformas, de bancos de dados tradicionais a sistemas de big data e plataformas de aprendizado de máquina. Entender como esses sistemas se comunicam é fundamental para integrá-los e trabalhar com eles de modo efetivo.

Fonte: EPR CONSULTORIA, [s. d.]. Elaborado especialmente para o curso com imagens © Getty Images.

Construindo
o **conceito**

Ética e privacidade

A ética na Ciência de Dados envolve **valores e normas** que guiam a coleta, a análise, o compartilhamento e o uso de dados.

Com o aumento de disponibilidade e uso de grandes volumes de dados (também conhecidos como "big data") em diversos campos, novas e importantes questões éticas são levantadas.

Alguns dos tópicos-chave incluem:



© Getty Images

Ética e privacidade

► **Consentimento informado e privacidade dos dados:**

Em muitos contextos, especialmente em pesquisa e saúde, é essencial que os indivíduos forneçam consentimento informado para a coleta e uso de seus dados. No entanto, a obtenção de consentimento informado pode ser desafiadora em contextos de big data, onde os dados são frequentemente coletados de maneira passiva (por exemplo, por meio de cliques na web ou no uso de aplicativos móveis).

Ética e privacidade

► **Consentimento informado e privacidade dos dados:**

Além disso, a privacidade dos dados pode ser comprometida quando os dados são compartilhados ou divulgados, mesmo quando são anonimizados.

Por exemplo, o caso do Facebook-Cambridge Analytica levantou questões éticas sobre o consentimento informado. Os usuários do Facebook não foram informados nem deram consentimento para a coleta e uso de seus dados pela Cambridge Analytica para fins políticos.

Ética e privacidade

► Viés e justiça algorítmicos:

Algoritmos de aprendizado de máquina, que são amplamente utilizados na Ciência de Dados, são conhecidos por reproduzir e amplificar os vieses existentes nos dados de treinamento. Isso pode levar a resultados injustos e discriminatórios.

Um exemplo de viés algorítmico é o sistema de avaliação de risco Compas, usado para prever a probabilidade de reincidência criminal.

A investigação da ProPublica detectou que o sistema era tendencioso contra os afro-americanos, marcando-os como de alto risco com mais frequência do que os brancos.

Ética e privacidade

► **Transparência e responsabilização:**

Há uma necessidade crescente de transparência e responsabilização em como os dados são coletados, analisados e usados. Isso inclui a divulgação completa das metodologias de coleta e análise de dados, bem como a justificativa para decisões tomadas com base nos dados.

Um exemplo é o uso de algoritmos em tomada de decisões importantes, como a aprovação de empréstimos ou a seleção de candidatos para entrevistas de emprego.

Em muitos casos, as empresas não são obrigadas a divulgar como seus algoritmos funcionam, tornando difícil para as pessoas contestarem ou entenderem as decisões.

Ética e privacidade

► Proveniência de dados:

A proveniência de dados se refere à origem dos dados, ou seja, de onde eles vêm, como foram coletados e como foram processados ou modificados ao longo do tempo. Rastrear a proveniência dos dados é essencial para garantir sua integridade e confiabilidade.

Um exemplo clássico é a proveniência de dados em pesquisas científicas, onde é essencial para garantir a precisão e replicabilidade dos resultados.

Sem um registro claro da proveniência dos dados, as conclusões da pesquisa podem ser questionadas.

Construindo
o **conceito**

Ética e privacidade

Com isso, vemos que preservar a privacidade dos dados envolve manter informações compartilhadas em ambientes digitais seguros e confidenciais, abordando questões legais, éticas e operacionais.

É uma **preocupação crescente**, especialmente em áreas com grande volume de dados pessoais, como a Ciência de Dados.



© Getty Images

Colocando
em **prática**

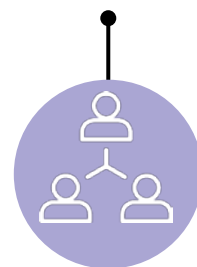
Análise de texto: Sistema de algoritmo



20 minutos.



Em grupo.



ORGANIZEM-SE EM GRUPOS

Realizem a leitura do artigo:

MAYBIN, S. Sistema de algoritmo que determina pena de condenados cria polêmica nos EUA. BBC News, 31 out. 2016. Disponível em: <https://bbc.com/portuguese/brasil-37677421>. Acesso em: 14 ago. 2024



ANALISEM AS INFORMAÇÕES

Realize uma análise cautelosa das informações do texto.



ELABOREM UM RESUMO

A partir da leitura e análise, faça uma síntese das informações pertinentes a partir das questões do próximo slide.

Colocando
em **prática**

Análise de texto: Sistema de algoritmo



20 minutos.



Em grupo.

Após analisar o texto, crie um **resumo** a partir das perguntas a seguir:

1

Na sua opinião, quais as implicações se esse sistema fosse implementado no Brasil?

2

Quais seriam os cuidados necessários para a implementação de um sistema como esse?

Ser
sempre +

Situação

Você e sua equipe de cientistas de dados estão diante de um prazo apertado para lançar um novo serviço de recomendação personalizada.

Há pressões internas para que o uso dos dados seja maximizado para benefício da empresa, mas surgem preocupações éticas sobre a privacidade e o consentimento dos usuários.

Ademais, um membro da equipe destacou que os algoritmos atuais podem estar perpetuando vieses sociais. Para manter a integridade do projeto e o bem-estar da equipe sob pressão, é necessário conduzir uma revisão ética urgente.

Você deve liderar sua equipe por meio desta crise, equilibrando as demandas comerciais com as responsabilidades éticas.

Ser
sempre +

Ação

Analise o contexto do caso e responda:

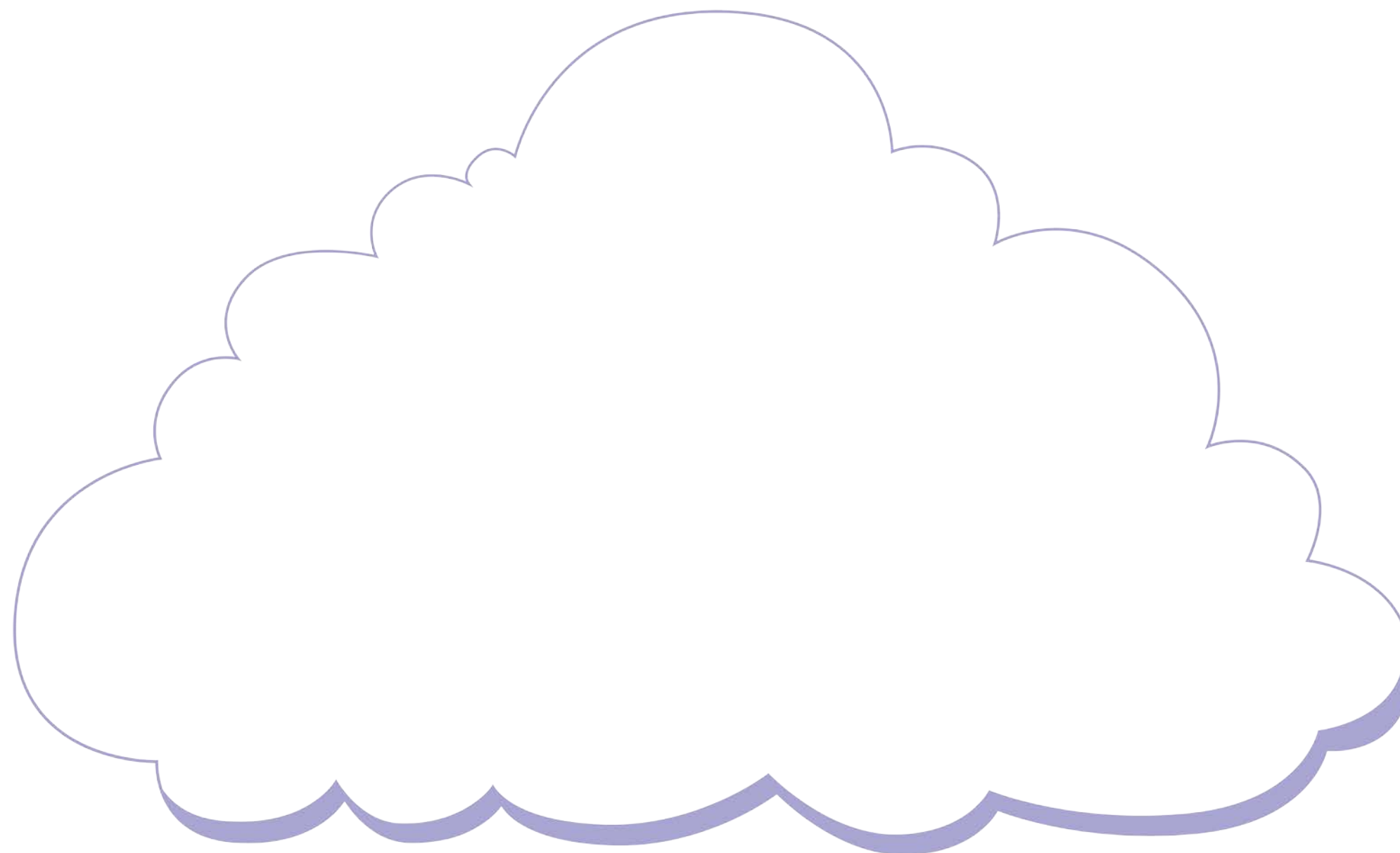
- ▶ Como você lideraria sua equipe durante a crise para abordar as preocupações éticas sem sacrificar a moral da equipe?
- ▶ Quais estratégias você usaria para negociar com a administração sobre a importância de adiar o lançamento em prol da ética e privacidade do usuário?
- ▶ Como você garantiria que as preocupações sobre viés algorítmico sejam abordadas de forma a não aumentar a pressão sobre a equipe já estressada?

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**





© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Compreendemos o papel crítico da comunicação de dados na Ciência de Dados, sublinhando a necessidade de compreender protocolos de transmissão e a importância de transferências de dados eficientes e seguras;
- 2** Exploramos a ética em Ciência de Dados, enfatizando o consentimento informado, privacidade, viés algorítmico e transparência. Estes tópicos são vitais para a integridade e responsabilidade em análises e aplicações;
- 3** Abordamos a interoperabilidade entre sistemas, ressaltando a habilidade de comunicar e colaborar com profissionais de diferentes disciplinas e a necessidade de navegar nas complexidades de dados de múltiplas fontes.

Saiba mais

Conheça a formação de primeiros passos com Engenharia de Dados

Este curso introdutório prepara iniciantes para os desafios da Engenharia de Dados, usando Python, SQL, NoSQL e outras ferramentas.

Curtiu? Conheça a seguir:

ALURA. Formação primeiros passos com Engenharia de Dados. Disponível em:

<https://www.alura.com.br/formacao-engenharia-dados-primeiros-passos>. Acesso em: 3 jul. 2024.

Referências da aula

PROVOST, F.; FAWCETT, T. *Data Science para negócios: o que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**